

אינטרקום P2P

מדריך הפעלה למשתמש

המערכת מאפשרת שיחת קול בין שני מחשבים. הקול עובר ישירות בין שני המחשבים, בלי לעבור דרך שרת חיצוני.

שלושת הקבצים

- server.exe — התוכנה עם החלון. מופעלת במחשב הראשי, ומשם שולטים על הכל.
- client.exe — הקליינט. נפתח חלון שחור עם שורות טקסט בלבד. מופעל במחשב השני.
- setup.exe — אשף הגדרה. מריצים אותו פעם אחת במחשב של הקליינט כדי לזהות את האוזניות ולהגדיר את איכות הקול.

מה צריך לפני שמתחילים

- אוזניות עם מיקרופון מחוברות לשני המחשבים.
- שני המחשבים מחוברים לרשת (LAN מקומי או אינטרנט).
- כתובת ה-IP של המחשב הראשי.

שלב 1 — הגדרה במחשב הקליינט

במחשב שבו ירוץ client.exe, מריצים קודם את setup.exe. זהו אשף עם חלון שמזהה את האוזניות ויוצר את קובץ ההגדרות אוטומטית.

1. ודא שהאוזניות מחוברות, והפעל את setup.exe.
2. לחץ Start. האשף יבקש לנתק את האוזניות.
3. נתק את האוזניות, המתן שתי שניות, ולחץ Detect.
4. האשף מזהה את ההתקן שנעלם ומציג את שמו. חבר בחזרה ולחץ Save.

אם ההתקן לא נעלם

אוזניות שמחוברות לשקע של כרטיס הקול המובנה (Realtek) לא תמיד נעלמות מהרשימה בזמן ניתוק - זו מגבלה של Windows. במקרה כזה האשף יעבור אוטומטית לזיהוי דרך Windows, ואם גם זה לא עוזר - יציג רשימת התקנים לבחירה ידנית.

שלב 2 — הפעלה

במחשב הראשי

1. הפעל את server.exe. נפתח חלון בשם Intercom Server.
2. ודא שהריבוע Use Local Mode מסומן (לרשת מקומית).
3. לחץ START INTERNAL SERVER. השורה SERVER CONNECTION תידלק בירוק.
4. רשום לעצמך את ה-Port (ברירת מחדל 9999) ואת ה-IP של המחשב.

במחשב הקליינט

5. פתח את קובץ settings.txt (נוצר על ידי setup.exe) עם Notepad, וודא שכתובת ה-ip היא של המחשב הראשי, וש-my_id שונה מזה של השרת.
6. הפעל את client.exe. ייפתח חלון שחור שמתחיל לרוץ.

איכות קול וכוונון

את כל הגדרות הקול קובעים במחשב הקליינט דרך setup.exe. הן נשמרות אוטומטית, ואפשר לשנות אותן גם תוך כדי שיחה.

קצב דגימה (Audio quality)

קובע כמה הקול פתוח לעומת כמה רוחב פס הוא צורך. שני הצדדים חייבים להיות מוגדרים לאותו קצב.

האפשרות	מתי לבחור
16k Narrow	אינטרנט איטי. הקול צר יותר, אבל חוסך רוחב פס.
24k Balanced	ברירת המחדל המומלצת. קול פתוח על אינטרנט ביתי רגיל.
48k Wide	רשת מהירה בלבד. האיכות הגבוהה ביותר, צורך פי שלושה.

שני הצדדים חייבים אותו קצב

בשרת בוחרים את הקצב מהשורה Audio: בחלון. אם הקליינט מוגדר 24k, בחר 24k גם בשרת. אם הקצב שונה בין הצדדים - הקול יישמע מעוות, והקליינט יציג אזהרה בחלון השחור.

עוצמת מיקרופון ורמקול

שני מחוונים בתחתית setup.exe, בטווח 0 עד 200 אחוז (100% = ללא שינוי). אפשר לגרור אותם גם באמצע שיחה, והשינוי נתפס תוך כמה שניות.

המחזן	מה הוא עושה
Microphone gain	כמה חזק הצד השני שומע אותך. העלה אם אתה חלוש אצלו.
Speaker level	כמה חזק אתה שומע את הצד השני. העלה אם הוא חלוש אצלך.

אל תעלה gain יותר מדי

מעל בערך 160% הקול מתחיל להתעוות ולהישמע מתכתי - זו תופעה של רוויה, לא תקלה. אם צריך יותר עוצמה, עדיף להגביר את המיקרופון בהגדרות Windows.

להתחיל שיחה

1. כשהאוזניות במחשב הקליינט מזהות, במחשב הראשי יישמע בפי חוזר והשורה CLIENT HEADPHONES תידלק בירוק.
2. לחץ בכל מקום על הכרטיס CLIENT HEADPHONES כדי להפסיק את הביפ.
3. לחץ START INTERCOM. תוך כמה שניות השיחה מתחילה והשורה CLIENT CONNECTION תידלק בירוק.
4. לסיום השיחה לחץ על אותו כפתור, שהפך ל-DISCONNECT.

שלוש הנוריות שבמסך

השורה	הצבע	המשמעות
SERVER CONNECTION	אפור	השרת כבוי.
	ירוק	השרת פועל ומוכן.
	כתום	מנסה להתחבר.

השורה	הצבע	המשמעות
	אדום	השרת לא הצליח לעלות. בדרך כלל הפורט תפוס.
CLIENT HEADPHONES	אפור	המחשב השני עדיין לא דיווח.
	ירוק	האוזניות במחשב השני מחוברות.
	אדום	האוזניות במחשב השני נותקו.
CLIENT CONNECTION	אפור	אין שיחה.
	כתום	מחפש את הצד השני או מתחבר.
	ירוק	השיחה פעילה. מוצג גם משך השיחה.

הכפתורים בשרת

הכפתור	מה הוא עושה
START INTERNAL SERVER	מדליק את השרת. חייב להיות דלוק כדי שהמערכת תעבוד.
START INTERCOM	מתחיל שיחה. בזמן שיחה הכפתור הופך ל-DISCONNECT.
SHUTDOWN CLIENT	סוגר את client.exe במחשב השני מרחוק. תופיע בקשת אישור.
(Audio (16k/24k/48k	קצב הדגימה של השרת. חייב להתאים לקליינט.
Help	הסבר קצר בתוך התוכנה.
Quit	סוגר את התוכנה.

לפני שאתה לוחץ SHUTDOWN CLIENT

הכפתור סוגר לגמרי את client.exe במחשב השני. כדי להפעיל אותו שוב צריך גישה פיזית לאותו מחשב - אין דרך להדליק אותו בחזרה מרחוק.

תקלות נפוצות

התופעה	מה לעשות
הקול נשמע צר או רובוטי	העלה את קצב הדגימה ל-24k או 48k בשני הצדדים דרך setup.exe והשרת.
הקול נשמע מתכתי או מעוות	ה-gain כנראה גבוה מדי. הורד את Microphone gain מתחת ל-150%.
הקול מקרקש או נקטע	רוחב הפס לא מספיק. הורד את קצב הדגימה ל-16k בשני הצדדים.
הנורית של האוזניות לא משתנה כשמנתקים אותן	הרץ שוב את setup.exe. אם ההתקן לא נעלם, בחר אותו מהרשימה הידנית.
בחלון השחור כתוב SERVER: DISCONNECTED	השרת כבוי, או שכתובת ה-IP או הפורט לא נכונים. בדוק גם את חומת האש.
השיחה לא מתחילה, נשאר כתום	שני הצדדים חייבים my_id שונה. אם בשרת node_A, אז בקליינט חייב להיות אחר.
הקליינט מזהיר על sample_rate שונה	קצב הדגימה שונה בין הצדדים. כוון את שניהם לאותו ערך.

